



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 0: Piețele financiare în 2026 — aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ API: Application Programming Interface (interfață de programare a aplicațiilor)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ CAR: Cumulative Abnormal Return (randamentul anormal cumulat)
- ▣ DCC: Dynamic Conditional Correlation (corelație condiționată dinamică)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ MAD: Median Absolute Deviation (abaterea absolută mediană)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)

Cuprins

Obiective și pregătire

Definițiile folosite azi

Obținerea și curățarea datelor

Partea A: exerciții pe hârtie

Partea B: exerciții pe calculator

Partea C: întrebare deschisă

Proiectul în echipă

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului veți ști să

- ▣ încărcați și curățați date zilnice de piață și date publice online, printr-o singură funcție
- ▣ derivați când nu mai funcționează regulile de anualizare și estimările de corelație
- ▣ atașați erori standard și intervale de încredere randamentelor, rapoartelor Sharpe și corelațiilor
- ▣ testați dacă o schimbare este reală: Fisher z, bootstrap, un prim studiu de eveniment
- ▣ configurați repository-ul GitHub al proiectului în echipă
- ▣ Notebook-ul de azi: [Deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#)
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Pregătire: Colab, Python și repository-ul

```
# in terminal (sau intr-o celula Colab cu !)  
git clone https://github.com/danpele/MFM.git  
cd MFM  
ls data/market | head      # un CSV pe simbol  
  
# pachetele Python folosite in Capitolul 0  
pip install pandas numpy matplotlib scipy
```

- Colab nu necesită instalare: deschideți linkul notebook-ului și rulați toate celulele
- data/market: fișiere zilnice cu open, high, low, close, adjusted close, volum
- Quantlets/Ch_00: codul din spatele fiecărui grafic din curs
- notebooks/EN, notebooks/R0: notebook-urile de curs și de seminar

Fluxul GitHub pentru proiectul în echipă

Un repository pe echipă

- Un membru creează un repository public și îi invită pe ceilalți
- README.md: întrebarea de cercetare, datele, cum se rulează
- Câte un folder pe rezultat, în stil Quantlet: cod + Metainfo.txt + grafic

□ Exemplu de format Quantlet: [Quantlets/Ch_00/MFM_ch0_cross_asset](#)

Rutina zilnică

- `git pull` înainte de a începe lucrul
- Commit-uri mici, cu mesaje clare
- `git push` la finalul fiecărei sesiuni
- Nu salvați niciodată parole sau chei API în repository

Cum funcționează acest seminar

- ▣ Două tipuri de probleme în fiecare parte
 - ▶ **[Rezolvat]**: rezolvări complete, în slide-uri și în notebook (cod și rezultate); folosiți-le ca modele
 - ▶ **[Propus]**: le rezolvați voi; fiecare își indică modelul rezolvat; rezolvările se discută la seminar
- ▣ **Partea A**: pe hârtie (A1–A4 încălzire, A5–A9 derivări); **Partea B**: verificare și inferență pe date reale (Ex1–Ex8)
 - ▶ nu „calculați și comparați cu cursul”, ci „cât de siguri suntem și când greșește metoda?”
 - ▶ fiecare exercițiu se încheie cu întrebări de interpretare la care nu se poate răspunde doar citind un număr
- ▣ **Partea C**: o întrebare deschisă, fără metodă unică, un posibil început pentru proiectul în echipă (C1), și un răspuns AI de criticat (C2)

Probleme rezolvate și probleme propuse

Rezolvate (modele)

- ▣ A1–A4: încălzire (randamente, drawdown, anualizare, CAGR)
- ▣ A5: frâna volatilității (derivare)
- ▣ Ex1: tablou pe clase de active; Ex1 extins: erori standard și bootstrap
- ▣ Ex3: corelații și calendare
- ▣ Ex6: găsirea cotațiilor eronate
- ▣ Ex7: studiu de eveniment, Banca Transilvania

Propuse (modelul în paranteză)

- ▣ A6 (A1–A4, A5), A7 (A5, Ex3), A8 SE pentru Sharpe (A5, Ex1 extins), A9 închideri asincrone (A5, Ex3)
- ▣ Ex2 drawdown-uri (A1–A4, Ex1); Ex2 extins: este drawdown-ul extrem? (Ex1 extins)
- ▣ Ex3 extins: s-a schimbat corelația? (Ex1 extins)
- ▣ Ex4 stablecoins (A1–A4, Ex1); Ex4 extins: ruptură structurală (Ex7)
- ▣ Ex5 BVB în EUR (Ex1); Ex5 extins: este efectul valutar semnificativ? (Ex1 extins, Ex7)
- ▣ Ex6 extins (Ex6); Ex8 BRD (Ex7); C1 (Ex3); C2 critica unui răspuns AI (A1–A4, Ex1)

Definițiile folosite azi (1/5): randamente, creștere, raport Sharpe

- ▣ Randamentul simplu $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$; log-randamentul $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$, cu P_t prețul de închidere din ziua t
- ▣ **Preț ajustat** (adjusted close): corectat pentru dividende și split-uri, folosit pentru acțiuni și ETF-uri
- ▣ **CAGR** (rata anuală compusă de creștere): $(P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}})^{1/Y} - 1$, $Y = \text{zile calendaristice} / 365,25$
 - ▶ $\text{CAGR} = e^{\mu_{\log}} - 1$, cu $\mu_{\log}$ media anualizată a log-randamentelor (creștere geometrică)
- ▣ **Media aritmetică** μ_{arit} : media anualizată a randamentelor simple; **multiplu de creștere**: $P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}}$
- ▣ **Raportul Sharpe** (SR): $\sqrt{q} \bar{R}/s_R$, media împărțită la abaterea standard a randamentelor simple zilnice, cu rata fără risc $r_f = 0$
 - ▶ $q = \text{zile de tranzacționare observate pe an}$: circa 252 la acțiuni, 365 la crypto, circa 261 la aurul spot (doar zilele lucrătoare)
- ▣ **Creștere an la an** (YoY): $X_{\text{final de an}}/X_{\text{finalul anului anterior}} - 1$

Definițiile folosite azi (2/5): risc

- ▣ **Volatilitate zilnică:** abaterea standard $\hat{\sigma}_d$ a log-randamentelor zilnice
- ▣ **Volatilitate anualizată:** $\hat{\sigma}_d\sqrt{q}$ (regula „ $\sqrt{P}$ ”), exactă doar pentru randamente necorelate (Exercițiul A6)
- ▣ **Autocorelație** $\rho_j = \text{Corr}(r_t, r_{t-j})$: legătura dintre randamentul de azi și cel de acum j zile
- ▣ **Maxim curent:** $M_t = \max_{s \leq t} P_s$; **drawdown:** $DD_t = P_t/M_t - 1$
- ▣ **Drawdown maxim:** $\min_t DD_t$, cea mai mare pierdere față de un maxim
- ▣ **Perioadă sub maxim:** începe în ziua maximului și se termină la prima închidere cel puțin egală cu acel maxim (revenire completă)
- ▣ **Scădere de la maxim la minim:** $\text{minim}/\text{maxim} - 1$ pentru un episod dat

Definițiile folosite azi (3/5): mișcare comună și termeni de date

- ▣ **Corelație:** $\rho = \text{Cov}(r^X, r^Y) / (\sigma_X \sigma_Y) \in [-1, 1]$, calculată pe randamente, niciodată pe prețuri
- ▣ Doi estimatori care răspund la întrebări diferite
 - ▶ **corelația pe toată perioada:** un singur număr pentru toate zilele perioadei
 - ▶ **media corelației mobile pe 252 de zile:** media ferestrelor de un an (folosită în graficul din curs)
- ▣ Trei moduri de a alinia două calendare
 - ▶ **zile comune:** întâi join pe *prețuri* în zilele în care se tranzacționează ambele active, apoi randamente (vineri → luni pentru ambele)
 - ▶ **completare în weekend:** repetăm ultimul preț al acțiunilor în weekend, deci randamentele lor de weekend sunt zero
 - ▶ **randamente săptămânale:** de la închiderea de vineri la închiderea de vineri, pentru ambele active
- ▣ **Cotație eronată** (bad tick): un preț greșit în fișier, de obicei un salt inversat a doua zi
- ▣ **Mediană mobilă:** mediana unei ferestre mobile, de exemplu 11 zile centrate pe ziua t ; robustă la valori aberante izolate
- ▣ **pp:** punct procentual, unitatea pentru diferența dintre două rate exprimate în %

Definițiile folosite azi (4/5): instrumente de inferență

- **Eroare standard (SE)**: abaterea standard a unui estimator de la un eșantion la altul; **interval de încredere** de 95% $\approx$ estimația $\pm 1,96$ SE
- **iid**: independente și identic distribuite; majoritatea formulelor din manuale presupun asta
- **Bootstrap staționar (Politis & Romano (1994))**: reeșantionăm blocuri de zile consecutive, de lungime aleatoare (medie b), ca să păstrăm dependența din date
- **Fisher z**: $\text{atanh}(\hat{\rho})$ urmează aproximativ distribuția Normală, cu varianța $1/(n - 3)$, pentru date iid (**Fisher (1915)**)
- **MAD** (abaterea absolută mediană): mediana lui $|x - \text{mediana}|$; $1,4826 \times \text{MAD}$ estimează σ sub normalitate
- **Filtrul Hampel (Hampel (1974))**: marcăm x_t dacă se află la peste $c \times 1,4826 \times \text{MAD}$ de mediana mobilă
- **Modelul de piață**: $r_{i,t} = a_i + b_i r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$
 - ▶ **randament anormal** $AR_{i,t} = r_{i,t} - \hat{a}_i - \hat{b}_i r_{m,t}$; **CAR**: randamentul anormal cumulat pe o fereastră de eveniment

Definițiile folosite azi (5/5): asimptotică și teste de ruptură

- ▣ **Metoda delta:** dacă $\sqrt{T}(\hat{\theta} - \theta) \rightarrow N(0, \Sigma)$ și g este derivabilă, atunci $\sqrt{T}(g(\hat{\theta}) - g(\theta)) \rightarrow N(0, \nabla g^T \Sigma \nabla g)$
- ▣ **Erori standard HAC (Newey & West (1987)):** erori standard OLS robuste la heteroscedasticitate și autocorelație până la L decalaje, cu ponderi Bartlett $1 - j/(L + 1)$
- ▣ **Test de ruptură cu dată cunoscută (Chow (1960)):** regresie pe termenul liber și o variabilă dummy $D_t = 1\{t \geq \tau\}$; se testează coeficientul variabilei dummy
- ▣ **Test de ruptură cu dată necunoscută (Andrews (1993)):** cea mai mare statistică Wald pentru toate τ din cele 70% centrale ale eșantionului (tăiere 15%), comparată cu valorile critice proprii
- ▣ **Interval pentru data rupturii (Bai (1997)):** pentru o schimbare de medie δ , $\hat{\tau} \pm 11 \hat{\omega}^2 / \hat{\delta}^2$ observații, $\hat{\omega}^2 =$ varianța pe termen lung a reziduurilor
- ▣ **Valoarea p bootstrap:** proporția statisticilor reeșantionate cel puțin la fel de extreme ca cea observată

Sursele folosite azi

- ▣ **FRED** (Fed St. Louis): serii publice macro, de dobânzi și de cursuri din SUA
- ▣ **BNR**: publică cursul oficial de referință EUR/RON (fixing în jurul orei 13:00)
- ▣ **DefiLlama**: platformă publică de date pentru DeFi, inclusiv oferta de stablecoins
- ▣ **SPY**: ETF pe S&P 500; **TLT**: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (obligațiuni de stat americane pe termen lung)
- ▣ **BET**: indicele de referință al Bursei de Valori București; **BET-TR**: varianta sa cu dividende reinvestite
- ▣ **Oferta de stablecoins**: valoarea totală a tokenurilor legate de USD aflate în circulație, în mld. USD
- ▣ **S&P 500**: 500 de companii mari din SUA; Euro Stoxx 50 și Nikkei 225: indicii blue-chip din zona euro și Japonia

O singură funcție pentru toate datele

```
URL = ('https://raw.githubusercontent.com/'
      'danpele/MFM/main/data/market/')

def fetch_daily(symbol, source='market',
               field='close'):
    if source == 'market':
        d = pd.read_csv(URL + symbol + '.csv',
                        index_col='date',
                        parse_dates=True)
        return d[field].dropna()
    if source == 'fred':
        u = ('https://fred.stlouisfed.org/graph/'
            'fredgraph.csv?id=' + symbol)
        return pd.read_csv(u, index_col=0,
                          parse_dates=True, na_values='.')\
            .iloc[:, 0].dropna()
    raise ValueError(source)

spx = fetch_daily('GSPC.INDX')
spy = fetch_daily('SPY.US', field='adjusted_close')
```

- Un singur punct de intrare: restul codului nu știe de unde vine un fișier
- `index_col='date'`: același apel ca în codul din curs
- `close` pentru indici, valută, cripto, randamente; `adjusted_close` pentru acțiuni și ETF-uri
- Surse publice: FRED, BNR, DefiLlama

Listă de verificare pentru curățare

Calendare

- Acțiuni: circa 252 de zile de tranzacționare pe an; cripto: 365; aur spot: circa 261 (fără printurile de weekend)
- Analiză comună: întâi join pe prețuri în zilele comune, apoi randamente
- Sau agregare la randamente săptămânale (vineri la vineri)

Valori

- Prețuri ajustate vs. brute (dividende, split-uri)
- Rânduri de weekend în fișierele de valută sau randamente
- Cotații eronate: puncte departe de mediana mobilă, inversate a doua zi
- Valori lipsă: nu completați niciodată randamente cu zero pe tăcute

- Exercițiile 6 și 6 extins aplică această listă fișierului de piață EUR/RON

Exercițiile A1–A4 [Rezolvat]: încălzire — cerință

- **Date și ipoteze:** cifrele de mai jos, fără fișier de date; $\ln$ este logaritmul natural; randamentele sunt zilnice dacă nu se precizează altfel
- **Cerințe**
 - ▶ (a) A1: prețurile $P_0 = 100$, $P_1 = 110$, $P_2 = 99$. Calculați randamentele simple R_1 , R_2 și randamentele logaritmice r_1 , r_2 , adunați fiecare pereche și comparați sumele cu randamentele pe două perioade $P_2/P_0 - 1$ și $\ln(P_2/P_0)$.
 - ▶ (b) A2: prețurile 100, 120, 90, 110, 130, 100. Calculați maximul curent $M_t = \max_{s \leq t} P_s$, drawdown-ul $DD_t = P_t/M_t - 1$ în fiecare zi și drawdown-ul maxim.
 - ▶ (c) A3: anualizați o volatilitate zilnică de 1% cu $\sqrt{252}$ pentru un indice de acțiuni și cu $\sqrt{365}$ pentru Bitcoin, presupunând randamente necorelate, cu varianță constantă.
 - ▶ (d) A4: S&P 500 s-a multiplicat de 3,72 ori între 2 ian. 2015 și 18 sep. 2026 (4 277 de zile calendaristice, $Y = 4\,277/365,25 = 11,71$ ani). Calculați CAGR.
- **Report:** cele patru seturi de cifre. **Interpretare:** de ce randamentele logaritmice se adună în timp, iar cele simple nu, și ce ipoteză cere (c)?

Exercițiile A1–A4 [Rezolvat]: încălzire — rezolvare

- (a) Randamente simple: $R_1 = 110/100 - 1 = 10\%$ și $R_2 = 99/110 - 1 = -10\%$; suma lor este 0%, dar randamentul pe două perioade este $99/100 - 1 = -1\%$.
 - ▶ Randamente logaritmice: $r_1 = \ln 1,10 = 9,53\%$ și $r_2 = \ln 0,90 = -10,54\%$; suma lor este $-1,005\% = \ln 0,99 = \ln(P_2/P_0)$.
 - ▶ Randamentele logaritmice se telescopează, $\ln P_2 - \ln P_1 + \ln P_1 - \ln P_0$; cele simple se compun, $(1 + R_1)(1 + R_2) - 1 = 1,1 \times 0,9 - 1 = -1\%$.
- (b) Maximul curent 100, 120, 120, 120, 130, 130; drawdown-uri 0, 0, $90/120 - 1 = -25\%$, $110/120 - 1 = -8,33\%$, 0, $100/130 - 1 = -23,08\%$.
 - ▶ Drawdown-ul maxim este -25% , în ziua 3; scăderea ulterioară la 100 este mai mică, pentru că se măsoară față de noul maxim de 130.
- (c) $\sqrt{252} = 15,87$, deci $1\% \times 15,87 = 15,87\%$; $\sqrt{365} = 19,10$, deci $1\% \times 19,10 = 19,10\%$.
 - ▶ Regula cere randamente necorelate, cu varianță constantă; Exercițiul A6 arată ce se întâmplă altfel.
- (d) $\text{CAGR} = 3,72^{1/11,71} - 1 = \exp(\ln 3,72/11,71) - 1 = \exp(1,3137/11,71) - 1 = e^{0,1122} - 1 = 11,87\%$, adică 11,9% pe an din curs.

Exercițiul A5 [Rezolvat]: frâna volatilității — cerință

- **Date și ipoteze:** randamente logaritmice r_t iid cu media $\mu_{\log}$ și varianța σ^2 ; randamentul simplu $R_t = e^{r_t} - 1$ are media μ_{arit}
 - ▶ Bitcoin, BTC-USD.CC (close), zilnic, 17 sep. 2014 – 18 sep. 2026, 365 de observații pe an: media log zilnică 0,118%, abaterea standard zilnică 3,49%
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Dezvoltați $\ln(1 + R)$ până la ordinul 2 în jurul lui $R = 0$, luați speranța și arătați că $\mu_{geo} = E[\ln(1 + R)] \approx \mu_{arit} - \frac{1}{2}\sigma^2$.
 - ▶ (b) Pentru Bitcoin calculați media log anuală ($\times 365$), $\sigma^2/2$ anual, media aritmetică implicată și $CAGR = e^{\mu_{\log}} - 1$, apoi comparați acest CAGR cu cel calculat din primul și ultimul preț.
 - ▶ (c) Un activ are media aritmetică anuală 10% și volatilitatea anuală 60%. Calculați creșterea logaritmică așteptată și CAGR.
- **Raport:** cifrele de la (b) și (c). **Interpretare:** poate o medie aritmetică pozitivă să meargă împreună cu o avere în scădere?

Exercițiul A5 [Rezolvat]: frâna volatilității — rezolvare

- (a) $\ln(1 + R) = R - \frac{1}{2}R^2 + O(R^3)$; luând speranța, $E[\ln(1 + R)] \approx \mu_{arit} - \frac{1}{2}E[R^2]$, iar $E[R^2] = \sigma^2 + \mu_{arit}^2 \approx \sigma^2$, pentru că media zilnică este foarte mică.
- (b) Media log anuală: $0,118\% \times 365 = 43,1\%$.
 - ▶ $\sigma^2/2$ anual: $0,0349^2 \times 365/2 = 0,001218 \times 182,5 = 0,222$, adică 22,2 pp.
 - ▶ Media aritmetică implicată: $43,1\% + 22,2\% = 65,3\%$; media randamentelor simple zilnice înmulțită cu 365 dă 65,2%.
 - ▶ CAGR: $e^{0,431} - 1 = 53,9\%$, egal cu CAGR din primul și ultimul preț (53,9%).
- (c) Creșterea log așteptată: $0,10 - 0,60^2/2 = 0,10 - 0,18 = -0,08$; $CAGR = e^{-0,08} - 1 = -7,7\%$.
- Interpretare: da; cu o volatilitate de 60%, frâna $\sigma^2/2 = 18$ pp depășește media aritmetică de 10%, deci traiectoria tipică pierde bani, deși randamentul mediu pe o perioadă este pozitiv.

Exercițiul A6 [Propus]: când regula $\sqrt{P}$ nu mai funcționează — cerință

- **Model:** A1–A4 și A5 [Rezolvat]
- **Date și ipoteze:** randamente logaritmice zilnice r_t , staționare, cu varianța σ^2 și autocorelațiile ρ_j
 - ▶ cursul de referință BNR EUR/RON, 1 iul. 2005 – 18 sep. 2026: $\hat{\rho}_1 = 0,17$, volatilitatea cu $\sqrt{252}$ egală cu 4,44%
 - ▶ fișierul de piață EUR/RON EURRON.FOREX, 2015–2026, care conține cotații eronate
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Scrieți varianța lui $\sum_{t=1}^k r_t$ ca sumă a tuturor covarianțelor și deduceți $\text{Var} \left(\sum_{t=1}^k r_t \right) = k\sigma^2 \left[1 + 2 \sum_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{k} \right) \rho_j \right]$.
 - ▶ (b) Pentru un AR(1), $\rho_j = \rho^j$, găsiți limita raportului dintre această varianță și $k\sigma^2$ când $k \rightarrow \infty$.
 - ▶ (c) Corectați volatilitatea BNR de 4,44% cu limita de la (b) și cu formula exactă pentru $k = 252$.
 - ▶ (d) Fișierul de piață are $\hat{\rho}_1 = -0,57$: calculați factorul AR(1) și spuneți în ce sens greșește acum $\sqrt{252}$.
 - ▶ (e) Calculați autocorelațiile BNR la decalajele 1–5 și volatilitatea din randamente lunare înmulțită cu $\sqrt{12}$; este valabilă corecția AR(1) de la (c)?
- **Raport:** factorii și volatilitățile corectate. **Interpretare:** autocorelația pozitivă ascunde riscul sau îl inventează?

Exercițiul A7 [Propus]: de ce corelația săptămânală e mai mică decât cea zilnică? — cerință

- **Model:** A5 și Ex3 [Rezolvat]
- **Date și ipoteze:** $x_t = \text{S\&P 500 (GSPC.INDX)}$, $y_t = \text{Bitcoin (BTC-USD.CC)}$, randamente logaritmice zilnice pe zilele comune (întâi join pe prețuri), 2022 – 18 sep. 2026, $n = 1\,182$
 - ▶ fără autocorelație proprie; covarianțe încrucișate $\gamma(j) = \text{Cov}(x_t, y_{t-j})$
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Pentru sumele pe 5 zile X, Y , deduceți $\text{Cov}(X, Y) = 5\gamma(0) + \sum_{j=1}^4 (5-j)[\gamma(j) + \gamma(-j)]$ și arătați că corelația săptămânală este egală cu cea zilnică atunci când $\gamma(j) = 0$ pentru $j \neq 0$.
 - ▶ (b) Ex3 dă 0,42 zilnic și 0,30 săptămânal: spuneți ce semn trebuie să aibă covarianțele decalate, măsurați termenul decalat și calculați corelația implicată pe 5 zile.
 - ▶ (c) Cu $n = 246$ de săptămâni și $\text{SE} \approx (1 - \hat{\rho}^2)/\sqrt{n}$, testați la pragul de 5% dacă 0,30 diferă de 0,42.
 - ▶ (d) Recalculați corelația săptămânală cu săptămâni ancorate luni, ..., vineri, fiecare cu un interval Fisher de 95%.
- **Report:** termenul decalat, corelația implicată, testul și cele cinci valori săptămânale. **Interpretare:** diferența este o proprietate a piețelor sau a eșantionării? Efectul [Epps \(1979\)](#) prezice semnul opus.

Exercițiul A8 [Propus]: eroarea standard a unui raport Sharpe — cerință

- **Model:** A5 și Ex1 extins [Rezolvat]
- **Date și ipoteze:** T randamente zilnice iid, cu media μ , varianța σ^2 , asimetria γ_3 , kurtosisul γ_4 (momente centrate μ_3, μ_4); $SR = \mu/\sigma$
 - ▶ SPY (Ex1 extins): $SR_a = 0,82$, $Y = 11,71$ ani, $q = 251,5$ zile pe an, $T = 2944$, $\gamma_3 = -0,31$, $\gamma_4 = 17,1$
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Folosind faptul că $\sqrt{T}(\hat{\mu} - \mu, \hat{\sigma}^2 - \sigma^2)$ este asimptotic Normal cu covarianța $\begin{pmatrix} \sigma^2 & \mu_3 \\ \mu_3 & \mu_4 - \sigma^4 \end{pmatrix}$, aplicați metoda delta funcției $g(\mu, \sigma^2) = \mu/\sigma$ și deduceți varianța asimptotică a lui $\sqrt{T}(\widehat{SR} - SR)$.
 - ▶ (b) Arătați că pentru randamente cu distribuția Normală această varianță este $1 + SR^2/2$ (Lo (2002)).
 - ▶ (c) Cu $SR_a = \sqrt{q}SR_d$ și $T = qY$, arătați că $\text{Var}(\widehat{SR}_a) = (1 + SR_a^2/(2q))/Y \approx 1/Y$, oricare ar fi frecvența q .
 - ▶ (d) Calculați SE pentru raportul Sharpe al SPY cu (b) și cu (a) și comparați cu $\sqrt{(1 + SR_a^2/2)/Y}$.
- **Raport:** formula varianței și cele trei SE. **Interpretare:** de ce observațiile mai dese nu fac raportul Sharpe mai precis?

Exercițiul A9 [Propus]: închideri asincrone — cerință

- **Model:** A5 și Ex3 [Rezolvat]
- **Date și ipoteze:** log-prețuri $X(s) = W(s) + U(s)$ și $Y(s) = W(s) + V(s)$, cu W, U, V mișcări browniene independente, astfel încât randamentele zilnice au corelația ρ
 - ▶ X se închide la momentele întregi t ; Y se închide cu $\delta \in (0, 1)$ dintr-o zi mai devreme, la $t - \delta$
 - ▶ Date: Bitcoin (preț zilnic la 00:00 UTC) și S&P 500 (închidere la 20:00 UTC vara, 21:00 UTC iarna), 2022 – 18 sep. 2026
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Arătați că $\text{Corr}(x_t, y_t) = \rho(1 - \delta)$, $\text{Corr}(x_t, y_{t+1}) = \rho\delta$ și că toate celelalte corelații încrucișate sunt zero.
 - ▶ (b) Deduceți că suma corelațiilor la decalajele $-1, 0$ și $+1$ îl recuperează pe ρ (Scholes & Williams (1977)).
 - ▶ (c) Cu $X = \text{Bitcoin}$ și $Y = \text{S\&P 500}$, calculați δ vara și iarna și corelațiile implicate din aceeași zi și decalată pentru $\rho = 0,45$.
 - ▶ (d) Comparați cu corelațiile măsurate: aceeași zi 0,42; S&P 500 cu Bitcoin cu o zi înainte +0,03; cu Bitcoin cu o zi după -0,05.
- **Raport:** δ , corelațiile prezise și cele măsurate. **Interpretare:** este importantă deplasarea din închideri asincrone pentru această pereche?

Ex1 [Rezolvat]: un tablou comparativ pe clase de active — cerință

- **Date:** zilnic, 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026 ($Y = 11,71$ ani), din data/market
 - ▶ SPY (SPY.US, preț ajustat: S&P 500 cu dividende), TLT (TLT.US, preț ajustat), aur (XAUUSD.FOREX, close, doar cotațiile din zilele lucrătoare), Bitcoin (BTC-USD.CC, close)
 - ▶ Euro Stoxx 50 (STOXX50E.INDX) și Nikkei 225 (N225.INDX), close, converțiți în USD cu cursurile FRED DEXUSEU și DEXJPUS din aceeași zi
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Converțiți cei doi indici străini în USD: $P^{USD} = P^{EUR} \times (\text{USD pe EUR})$ și $P^{USD} = P^{JPY} / (\text{JPY pe USD})$.
 - ▶ (b) Reprezentați creșterea a 1 USD, P_t/P_0 , pentru cele șase active, pe scară logaritmică.
 - ▶ (c) Pentru fiecare activ calculați multiplul de creștere $P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}}$, $\text{CAGR} = \text{multiplu}^{1/Y} - 1$ și volatilitatea anualizată $\hat{\sigma}_d \sqrt{q}$, unde $q = n/Y$ este numărul observat de zile de tranzacționare pe an.
 - ▶ (d) Pentru aur, recalculați volatilitatea cu $q = 252$ și comparați-o cu ETF-ul GLD (GLD.US, preț ajustat).
- **Raport:** un tabel cu q , multiplu, CAGR și volatilitate. **Interpretare:** cât schimbă volatilitatea aurului anualizarea cu 252 în loc de frecvența reală?

Ex1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — pașii

- Pasul 1, SPY: 169,26 pe 2 ian. 2015 și 761,69 pe 18 sep. 2026, multiplu $761,69/169,26 = 4,50$
 - ▶ $\text{CAGR} = 4,50^{1/11,71} - 1 = e^{1,504/11,71} - 1 = 13,7\%$
 - ▶ $n = 2944$ randamente, $q = 2944/11,71 = 251,4$; $\hat{\sigma}_d = 1,11\%$, volatilitate $1,11\% \times \sqrt{251,4} = 17,6\%$
- Pasul 2, Bitcoin: de la 315,03 la 80 901,46, multiplu 256,8, $\text{CAGR} = 256,8^{1/11,71} - 1 = e^{5,548/11,71} - 1 = 60,6\%$
 - ▶ $q = 365,2$; $\hat{\sigma}_d = 3,49\%$, volatilitate $3,49\% \times \sqrt{365,2} = 66,7\%$; cu $\sqrt{252}$ ar fi 55,4%
- Pasul 3, aur (zile lucrătoare): de la 1 189,18 la 4 380,01, multiplu 3,68, CAGR 11,8%
 - ▶ $q = 260,5$, $\hat{\sigma}_d = 1,01\%$, volatilitate 16,3%; cu $\sqrt{252}$: 16,1%; GLD: 16,3%
- Pasul 4, aceeași procedură pentru Euro Stoxx 50, Nikkei 225 și TLT (slide-ul următor)

Ex1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — tabel și interpretare

- Rezultate (q ; multiplu; CAGR; volatilitate)
 - ▶ S&P 500 cu dividende (SPY): 251; $\times 4,50$; 13,7%; 17,6%
 - ▶ Euro Stoxx 50 (USD): 257; $\times 1,90$; 5,6%; 20,7%
 - ▶ Nikkei 225 (USD): 245; $\times 2,85$; 9,4%; 21,3%
 - ▶ Aur: 261; $\times 3,68$; 11,8%; 16,3%
 - ▶ TLT: 251; $\times 0,88$; $-1,0\%$; 14,7%
 - ▶ Bitcoin: 365; $\times 256,8$; 60,6%; 66,7%
- Interpretare: după eliminarea printrilor de weekend, aurul are circa 261 de cotații pe an; anualizarea cu 252 în loc de aceasta mișcă volatilitatea cu doar 0,2 pp (16,3% vs 16,1%), iar GLD confirmă 16,3%.
- Pentru Bitcoin alegerea contează: 365 vs 252 schimbă volatilitatea cu 11 pp.
- Obligațiunile de stat pe termen lung (TLT) au pierdut bani în USD pe toată perioada; acțiunile din afara SUA au crescut mult mai puțin decât S&P 500.

Ex1 extins [Rezolvat]: cât de sigure sunt cifrele din tabel? — cerință

- **Date și ipoteze:** cele șase serii din Ex1, randamente simple zilnice R_t , rata fără risc egală cu 0
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Calculați raportul Sharpe anualizat $SR_a = \sqrt{q} \bar{R} / s_R$ al fiecărui activ.
 - ▶ (b) Calculați eroarea lui standard iid (Lo (2002)) din raportul Sharpe zilnic $SR_d = \bar{R} / s_R$ al celor T randamente zilnice:

$$SE(SR_a) = \sqrt{q(1 + SR_d^2/2)/T}.$$
 - ▶ (c) Calculați SE corectată pentru asimetria γ_3 și kurtosisul γ_4 (Opdyke (2007)):

$$\text{Var}(SR_d) \approx [1 + \frac{1}{2}SR_d^2 - \gamma_3SR_d + \frac{\gamma_4-3}{4}SR_d^2]/T, \text{ înmulțită cu } q.$$
 - ▶ (d) Aplicați un bootstrap staționar (Politis & Romano (1994)) cu bloc mediu de 20 de zile și 2 000 de replici și raportați intervalele percentile de 95% pentru CAGR și raportul Sharpe.
 - ▶ (e) Repetați (d) cu blocuri medii de 5 și de 60 de zile (câte 1 000 de replici).
 - ▶ (f) Pe zilele comune ale SPY și aurului, aplicați bootstrap-ul (bloc 20, 2 000 de replici) diferenței rapoartelor Sharpe și raportați intervalul ei de 95%.
- **Raport:** un tabel cu SR, cele două SE și intervalele bootstrap. **Interpretare:** care diferențe dintre active rezistă după ce adăugați incertitudinea? Este formula iid prea optimistă pentru Bitcoin? Ce spune dependența de lungimea blocului despre date?

Ex1 extins [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — exemplu de calcul, SPY

- (a) $SR_a = 0,82$ cu $q = 251,5$, deci $SR_d = 0,82/\sqrt{251,5} = 0,052$
- (b) $SE = \sqrt{251,5 \times (1 + 0,052^2/2)/2\,944} = \sqrt{0,0855} = 0,29$ ($\approx 1/\sqrt{11,71}$); interval de 95%
 $0,82 \pm 1,96 \times 0,29 = [0,25; 1,39]$
- (c) Cu $\gamma_3 = -0,31$ și $\gamma_4 = 17,1$ paranteza este $1 + 0,0013 + 0,016 + 0,009 = 1,027$: $SE = 0,30$
- (d) Procedura bootstrap
 - ▶ alegeți aleator o zi de start; continuați blocul cu probabilitatea $1 - 1/20$ sau săriți la o nouă zi aleatoare cu probabilitatea $1/20$, până obțineți T zile
 - ▶ recalculați CAGR și SR pe seria reeșantionată; repetați de 2000 de ori; luați cuantilele de 2,5% și 97,5%
 - ▶ SPY: SR $[0,32; 1,40]$, CAGR $[4,4\%; 23,7\%]$
- (e) Blocuri de 5 și de 60 de zile: $[0,29; 1,39]$ și $[0,37; 1,35]$
- (f) SPY minus aur, pe 2944 de zile comune: $+0,06$, interval de 95% $[-0,65; +0,81]$

Ex1 extins [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — tabel și interpretare

- ▣ Raportul Sharpe (SE Lo; SE Opdyke; bootstrap 95%, bloc 20)
 - ▶ S&P 500: 0,82 (0,29; 0,30; [0,32; 1,40]); aur: 0,77 (0,29; 0,30; [0,23; 1,29])
 - ▶ Nikkei: 0,53 (0,29; 0,29; [0,07; 1,02]); Euro Stoxx: 0,37 (0,29; 0,29; [-0,17; 0,91])
 - ▶ TLT: 0,00 (0,29; 0,29; [-0,52; 0,51]); Bitcoin: 1,05 (0,29; 0,29; [0,44; 1,66])
- ▣ Toate intervalele se suprapun: în 11,7 ani nu se stabilește nicio ordonare după Sharpe, iar S&P 500 și aurul nu se pot distinge (intervalul diferenței conține 0).
- ▣ CAGR este și mai imprecis: S&P 500 [4,4%; 23,7%], Bitcoin [7%; 141%].
- ▣ Cu date zilnice fiecare SE iid este $\approx 1/\sqrt{11,71} = 0,29$; SR zilnic e atât de mic încât cozile groase abia mișcă SE-ul lui Opdyke; lățimea bootstrap pentru Bitcoin, $1,22/3,92 = 0,31$, este puțin peste valoarea iid.
- ▣ Lungimea blocului schimbă puțin intervalele: dependența serială a randamentelor zilnice este slabă.

Ex2 [Propus]: drawdown-uri și timp de revenire — cerință

- **Model:** A1–A4 și Ex1 [Rezolvat]
- **Date:** S&P 500 (GSPC.INDX, close), 3 ian. 2000 – 18 sep. 2026; Bitcoin (BTC-USD.CC, close), 17 sep. 2014 – 18 sep. 2026; zilnic
- **Convenție:** o perioadă sub un maxim anterior începe în ziua maximului și se termină la prima închidere cel puțin egală cu acel maxim
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Calculați seria drawdown $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$ pentru ambele active și reprezentați-o grafic.
 - ▶ (b) Găsiți drawdown-ul maxim și data lui, cu prețurile de la maxim și de la minim.
 - ▶ (c) Găsiți cea mai lungă perioadă sub un maxim anterior, cu datele de început și de sfârșit și lungimea în zile calendaristice.
 - ▶ (d) Raportați drawdown-ul curent pe 18 sep. 2026.
- **Report:** cifrele de la (b)–(d) pentru ambele active. **Interpretare:** data maximului Bitcoin depinde de convenția de închidere zilnică a sursei (instantaneu la 00:00 UTC sau alt fus orar); care dintre rezultate sunt sensibile la ea?

Ex2 extins [Propus]: este extrem drawdown-ul din 2009? — cerință

- **Model:** Ex1 extins [Rezolvat]
- **Date și ipoteze:** randamentele logaritmice zilnice S&P 500, 3 ian. 2000 – 18 sep. 2026, $n = 6\,717$; drawdown maxim observat $-56,8\%$ și cea mai lungă perioadă sub maxim 1 802 zile de tranzacționare (Ex2)
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Generați 5 000 de traiectorii de randamente de lungime n cu bootstrap iid și 5 000 cu bootstrap staționar (bloc mediu de 20 de zile).
 - ▶ (b) Pentru fiecare traiectorie calculați drawdown-ul maxim și cea mai lungă perioadă sub maxim; raportați mediana, cuantila de 5% și valorile p bootstrap $P(\text{MDD}^* \leq -56,8\%)$ și $P(\text{perioada}^* \geq 1\,802)$.
 - ▶ (c) Calculați autocorelația de ordinul 1 $\hat{\rho}_1$ și raportul varianțelor $\widehat{\text{VR}}(20) = \text{Var}(\text{randament pe 20 de zile}) / (20 \hat{\sigma}^2)$ al randamentelor zilnice.
- **Raport:** cele două distribuții și valorile p. **Interpretare:** este $-56,8\%$ extrem la pragul de 5% pentru această distribuție a randamentelor? Care bootstrap dă coada mai groasă a drawdown-ului și de ce?

Ex3 [Rezolvat]: corelații și calendare — cerință

- **Date:** S&P 500 (GSPC.INDX), Bitcoin (BTC-USD.CC) și TLT (TLT.US, preț ajustat), randamente logaritmice zilnice
 - ▶ Bitcoin – S&P 500: 2022 – 18 sep. 2026; acțiuni–obligațiuni (S&P 500 – TLT): 2010–2020 și 2022 – 18 sep. 2026
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Calculați corelația Bitcoin – S&P 500 pe toată perioada, pe zilele comune: întâi join pe prețuri în zilele în care ambele se tranzacționează, apoi randamente.
 - ▶ (b) Recalculați-o cu S&P 500 completat în weekend (randamente de weekend nule) și cu randamente săptămânale, de vineri la vineri.
 - ▶ (c) Calculați media corelației mobile pe 252 de zile (estimatorul din curs) pe aceeași perioadă.
 - ▶ (d) Calculați corelația acțiuni–obligațiuni în ambele perioade, cu ambii estimatori: pe toată perioada și media corelației mobile.
- **Raport:** corelațiile și mărimile eșantioanelor. **Interpretare:** de ce diferă cei doi estimatori și care răspunde la întrebarea „care a fost corelația în 2022–2026”?

Ex3 [Rezolvat]: rezolvare

- (a) Zile comune: $n = 1\,182$ perechi de randamente; corelația 0,42.
- (b) Cu completare în weekend: 0,39, pentru că randamentele nule de weekend ale S&P 500 sunt împerecheate cu mișcările de weekend ale Bitcoin; săptămânal (246 de săptămâni): 0,30.
- (c) Media corelației mobile pe 252 de zile: 0,38 (valoarea din curs).
- (d) Acțiuni-obligațiuni, pe toată perioada: $-0,47$ (2010–2020) și $+0,11$ (2022–2026); media corelației mobile: $-0,43$ și $+0,08$.
- Interpretare
 - ▶ corelația pe toată perioada folosește toate perechile deodată și răspunde la întrebarea „care a fost corelația în 2022–2026”;
 - ▶ media corelațiilor mobile ponderează egal fiecare fereastră de un an, în timp ce corelația pe toată perioada dă mai multă greutate ferestrelor cu volatilitate mare, unde corelația este mai mare în valoare absolută;
 - ▶ doar alegerea calendarului mută estimăția pentru Bitcoin între 0,30 și 0,42.

Ex3 extins [Propus]: s-a schimbat cu adevărat corelația acțiuni–obligațiuni? — cerință

▣ **Model:** Ex1 extins [Rezolvat]

▣ **Date:** Ex3; S&P 500 – TLT: $\hat{\rho}_1 = -0,47$ (2010–2020, $n_1 = 2\,769$) și $\hat{\rho}_2 = +0,11$ (2022–2026, $n_2 = 1\,182$)

▣ **Cerințe**

- ▶ (a) Testați $H_0 : \rho_1 = \rho_2$ la pragul de 5% cu testul Fisher z, valabil pentru perechi iid: $z = \frac{\operatorname{atanh} \hat{\rho}_2 - \operatorname{atanh} \hat{\rho}_1}{\sqrt{1/(n_1 - 3) + 1/(n_2 - 3)}}$.
 - ▶ (b) Aplicați un bootstrap staționar separat în fiecare perioadă (bloc mediu de 20 de zile, 2 000 de replici) și raportați intervalul de 95% al lui $\hat{\rho}_2 - \hat{\rho}_1$.
 - ▶ (c) Comparați lățimea intervalului bootstrap cu intervalul iid $\pm 1,96 \sqrt{(1 - \hat{\rho}_1^2)^2/(n_1 - 3) + (1 - \hat{\rho}_2^2)^2/(n_2 - 3)}$.
 - ▶ (d) Pentru Bitcoin – S&P 500 (2022–2026), dați intervale Fisher și bootstrap de 95% pentru corelația zilnică (bloc 20) și cea săptămânală (bloc 4).
- ▣ **Raport:** z, valoarea p, ambele intervale și raportul lățimilor. **Interpretare:** de ce este intervalul bootstrap mai larg? Rămâne semnificativă schimbarea acțiuni–obligațiuni, dar diferența zilnic–săptămânal din A7? Ce eveniment economic explică schimbarea de semn?

Ex4 [Propus]: creșterea stablecoin-urilor — cerință

- **Model:** A1–A4 și Ex1 [Rezolvat]
- **Date:** oferta totală de stablecoins legate de USD, zilnic, în mld. USD, de la [DefiLlama](#), 1 ian. 2020 – 18 sep. 2026
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Extrageți valorile de final de an și calculați creșterea anuală $X_{\text{final de an}}/X_{\text{finalul anului anterior}} - 1$.
 - ▶ (b) Găsiți maximul din 2022 și minimul următor până la finalul lui 2023, cu datele exacte, și calculați scăderea de la maxim la minim.
 - ▶ (c) Calculați rata anuală compusă de creștere de la 1 ian. 2020 la 18 sep. 2026.
- **Raport:** tabelul de la (a) și cifrele de la (b)–(c). **Interpretare:** oferta este un stoc, nu un preț; ce înseamnă economic o scădere a ofertei și ar însemna același lucru o scădere egală a prețului unui stablecoin?

Ex4 extins [Propus]: a schimbat prăbușirea Terra regimul de creștere? — cerință

- **Model:** Ex7 [Rezolvat] (regresie cu o variabilă dummy de eveniment)
- **Date:** $g_t = \Delta \ln(\text{oferta}_t)$, zilnic, 1 ian. 2020 – 18 sep. 2026 ($n = 2\,452$); prăbușirea Terra: 9 mai 2022
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Dată cunoscută (Chow (1960)): estimați $g_t = a + b \mathbf{1}\{t \geq 9 \text{ mai } 2022\} + e_t$ cu erori standard HAC (Newey & West (1987), $L = 8$ decalaje) și testați $b = 0$ la pragul de 5%.
 - ▶ (b) Dată necunoscută (Andrews (1993)): calculați statistica Wald HAC pentru fiecare dată de ruptură din cele 70% centrale ale eșantionului (tăiere 15%), luați maximum și comparați-l cu valoarea critică de 5%, 8,85.
 - ▶ (c) La data estimată, calculați intervalul de 95% pentru data rupturii (Bai (1997)): $\hat{\tau} \pm 11 \hat{\omega}^2 / \hat{b}^2$ zile, cu $\hat{\omega}^2$ varianța pe termen lung Bartlett a reziduurilor ($L = 8$).
- **Raport:** $\hat{a}$, $\hat{b}$ (anualizat $\times 365$), t , statistica sup-Wald și data, intervalul. **Interpretare:** a început încetinirea odată cu Terra? Ruptura este în nivelul sau în panta ofertei?

Ex5 [Propus]: BVB în lei și în euro — cerință

- **Model:** Ex1 (conversia valutară) [Rezolvat]
- **Date:** BET-TR (BETTR.INDX, close) și cursul oficial de referință EUR/RON al BNR, zilnic, 5 ian. 2015 – 18 sep. 2026 ($Y = 11,70$)
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Converteți BET-TR în euro: $P_t^{EUR} = P_t^{RON} / S_t$, cu S_t cursul EUR/RON din aceeași zi.
 - ▶ (b) Calculați CAGR și volatilitatea anualizată (252 de zile) în lei și în euro.
 - ▶ (c) Calculați corelația randamentelor logaritmice zilnice ale BET-TR cu variațiile logaritmice zilnice ale EUR/RON.
- **Raport:** cele două CAGR, cele două volatilități și corelația. **Interpretare:** pentru un investitor care gândește în euro, deprecierea leului este un cost sau o acoperire? Ce ar schimba răspunsul?

Ex5 extins [Propus]: este efectul valutar semnificativ? — cerință

- **Model:** Ex1 extins și Ex7 [Rezolvat]
- **Date:** Ex5; randamente logaritmice $r_t^{EUR} = r_t^{RON} - \Delta s_t$, cu $s_t = \ln(\text{EUR}/\text{RON})$; $q = 250$ de observații pe an
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Arătați că $\text{Var}(r^{EUR}) = \text{Var}(r^{RON}) + \text{Var}(\Delta s) - 2 \text{Cov}(r^{RON}, \Delta s)$ și calculați fiecare termen anualizat ($\times q$).
 - ▶ (b) Testați $\text{Cov}(r^{RON}, \Delta s) = 0$ la 5%: regresia lui r_t^{RON} pe Δs_t cu erori standard HAC (Newey & West (1987), $L = 8$) și un interval bootstrap staționar de 95% (bloc 20, 2000 de replici) pentru corelație.
 - ▶ (c) Estimați frâna valutară, media lui Δs_t înmulțită cu q , cu eroarea standard HAC, statistica t și intervalul de 95%.
- **Report:** descompunerea, panta cu t , intervalele. **Interpretare:** se poate distinge de zero diferența de 1,6 pp dintre cele două CAGR? Ar acoperi un investitor în euro riscul leului?

Ex6 [Rezolvat]: găsirea cotațiilor eronate — cerință

- **Date:** fișierul de piață EUR/RON EURRON.FOREX (close), zilnic, 2015 – 18 sep. 2026, 3 115 rânduri; cursul de referință BNR pentru comparație
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Eliminați rândurile de weekend.
 - ▶ (b) Marcați fiecare punct din zilele lucrătoare aflat la peste 0,05 lei de mediana mobilă centrată pe 11 zile și eliminați punctele marcate.
 - ▶ (c) Calculați volatilitatea anualizată ($\sqrt{252}$) a seriei brute, a seriei curățate și a cursului BNR.
 - ▶ (d) Comparați seria curățată cu cursul BNR: corelația variațiilor zilnice, autocorelațiile de ordinul 1, zilele cotate în fișier fără fixing BNR.
- **Report:** numărătorile, cea mai mare abatere și cele trei volatilități. **Interpretare:** seria curățată are încă o volatilitate de circa 2,5% față de 2,1% la BNR; de ce rămâne o diferență după eliminarea erorilor?

Ex6 [Rezolvat]: rezolvare

- ☐ (a) Se elimină 58 de rânduri de weekend.
- ☐ (b) Se marchează 11 puncte din zilele lucrătoare; cea mai mare abatere este 0,84 lei, pe 13 aug. 2025 (o cotație la circa 17% de piață).
- ☐ (c) Volatilitate: 12,1% brut, 2,5% curățat, 2,1% BNR: unsprezece cotații eronate înmulțesc volatilitatea de aproape cinci ori.
- ☐ (d) Diferența rămasă
 - ▶ fișierul cotează un preț de piață la altă oră decât fixing-ul de la 13:00: variațiile zilnice au corelația de doar 0,36 cu cele ale BNR;
 - ▶ autocorelația de ordinul 1 este $-0,11$ în fișier față de $+0,07$ la BNR: zgomot de cotare care se inversează a doua zi;
 - ▶ 116 zile sunt cotate în fișier fără fixing BNR (sărbători legale în România), iar abaterile sub 0,05 lei rămân în serie.
- ☐ Interpretare: folosiți cursul oficial BNR pentru EUR/RON; o regulă cu prag elimină erorile grosiere, nu și zgomotul de cotare.

Ex6 extins [Propus]: un prag calibrat — cerință

- **Model:** Ex6 [Rezolvat]
- **Date:** cursul BNR EUR/RON 2015–2026 (considerat curat) și fișierul de piață din Ex6, doar zilele lucrătoare
- **Metodă:** filtrul Hampel ([Hampel \(1974\)](#)): marcăm ziua t dacă $|x_t - m_t| > c \cdot 1,4826 \cdot \text{MAD}_t$, cu m_t mediana și MAD_t abaterea absolută mediană pe o fereastră centrată de 11 zile
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Pe seria BNR, calculați proporția zilelor marcate pentru $c = 3, 5, 10, 20$ și alegeți cel mai mic c care marchează cel mult 0,1% din zile.
 - ▶ (b) Dacă niciun c nu funcționează, adăugați un prag minim, $\max(c \cdot 1,4826 \cdot \text{MAD}_t, \text{prag minim})$, încercați praguri minime de 0,01, 0,02 și 0,03 lei și găsiți cel mai mic c pentru fiecare.
 - ▶ (c) Aplicați regula calibrată fișierului de piață: numărați zilele marcate și pe cele marcate și de regula de 0,05 lei din Ex6.
 - ▶ (d) Calculați volatilitatea după curățare și comparați-o cu 2,1% (BNR).
- **Report:** tabelul de calibrare, c^* , numărătorile și volatilitatea. **Interpretare:** de ce MAD și nu abaterea standard și de unde vine 1,4826? Ce se întâmplă cu filtrul când MAD_t este aproape zero?

Ex7 [Rezolvat]: studiu de eveniment, taxa bancară din decembrie 2018 — cerință

- **Date:** Banca Transilvania (TLV.R0, preț ajustat) și BET (BET, close) ca piață, randamente logaritmice zilnice
- **Eveniment:** taxa bancară a fost anunțată în seara zilei de 18 dec. 2018; ziua evenimentului $0 = 19$ dec. 2018
- **Metodă:** MacKinlay (1997); Campbell, Lo & MacKinlay (1997), Cap. 4
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Estimați modelul de piață $r_{i,t} = a_i + b_i r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$ prin OLS pe fereastra $[-250, -11]$ zile de tranzacționare; raportați $\hat{b}_i$ și $\hat{\sigma}_{\varepsilon,i}$.
 - ▶ (b) Calculați randamentele anormale $AR_{i,t} = r_{i,t} - \hat{a}_i - \hat{b}_i r_{m,t}$ pentru zilele 0 la +5 și suma lor $CAR_i[0, +5]$.
 - ▶ (c) Testați $AR_0 = 0$ cu $t = AR_0 / \hat{\sigma}_\varepsilon$ și $CAR = 0$ cu $t = CAR / (\hat{\sigma}_\varepsilon \sqrt{L})$, $L = 6$ zile, la pragul de 5%.
- **Raport:** $\hat{b}$, $\hat{\sigma}_\varepsilon$, AR, CAR, t și p . **Interpretare:** BET conține ambele bănci mari, cu ponderi mari; ce face asta lui $\hat{b}$ și AR? Testul t presupune că varianța nu se schimbă în fereastra evenimentului; este plauzibil aici (Boehmer, Musumeci & Poulsen (1991))? A existat o inversare și ce spune ea despre eficiența pieței (Capitolul 2)?

Ex7 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — calcul

- (a) OLS pe zilele $[-250, -11]$: $\hat{b} = 1,18$, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0,83\%$.
- (b) Ziua 0: $r_i = -22,2\%$ (log), piața $r_m = -11,9\%$
 - ▶ $AR_0 = r_i - \hat{a} - \hat{b} r_m = -22,2\% - \hat{a} + 1,18 \times 11,9\% = -8,3\%$
 - ▶ zilele +1 la +5: $+3,2\%, +0,6\%, +2,5\%, +0,1\%, +0,9\%$
 - ▶ $CAR[0, +5] = -8,3 + 3,2 + 0,6 + 2,5 + 0,1 + 0,9 = -1,1\%$
- (c) Ziua 0: $t = -8,3/0,83 = -10,0$, $p < 0,001$: respingem $AR_0 = 0$.
- (c) CAR: $t = -1,1/(0,83 \times \sqrt{6}) = -1,1/2,03 = -0,54$, $p = 0,59$: nu respingem $CAR = 0$ la 5%.

Ex7 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — interpretare

- Ziua 0 este o surpriză uriașă, dar randamentele anormale din zilele 1–3 inversează cea mai mare parte, deci CAR pe șase zile nu este semnificativ.
- Piața însăși a scăzut cu 11,9% din cauza aceleiași știri: BET conține băncile, modelul de piață elimină cea mai mare parte a șocului, iar AR îl subestimează.
 - ▶ un reper mai bun este BET fără bănci sau un indice regional
- Zilele evenimentului sunt mai volatile decât fereastra de estimare: testul t subestimează incertitudinea; testul [Boehmer, Musumeci & Poulsen \(1991\)](#) standardizează prin varianța transversală din fereastra evenimentului.
- Inversarea este compatibilă cu o reacție exagerată urmată de corecție sau cu o politică retrasă parțial; Ex8 întreabă cum le deosebim.

Ex8 [Propus]: același eveniment pentru BRD — cerință

- **Model:** Ex7 [Rezolvat]
- **Date:** BRD (BRD.R0, preț ajustat) și BET, randamente logaritmice zilnice; ziua evenimentului 0 = 19 dec. 2018
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Estimați modelul de piață pe $[-250, -11]$ și raportați $\hat{b}$ și $\hat{\sigma}_\varepsilon$.
 - ▶ (b) Calculați AR_0 cu t , AR din zilele +1 la +5 și $CAR[0, +5]$ cu t și p , exact ca în Ex7.
 - ▶ (c) Comparați cele două bănci: care a fost lovită mai tare în raport cu volatilitatea ei normală?
 - ▶ (d) Explicați de ce aici este nevoie de un test robust la varianță (Boehmer, Musumeci & Poulsen (1991)) și cum standardizează el randamentele anormale.
- **Raport:** cifrele de la (a)–(b) și comparația. **Interpretare:** pentru ambele bănci, inversarea este un semn de reacție exagerată sau de politică retrasă parțial? Ce dovezi le-ar separa?

C1: au schimbat ETF-urile spot corelația Bitcoin cu acțiunile? — cerință

- **Întrebarea:** ETF-urile pe Bitcoin spot au fost aprobate în SUA pe 10 ian. 2024; a crescut corelația Bitcoin – S&P 500 *din cauza lor* sau crescuse deja din 2022? Nu există o singură metodă: propuneți una și argumentați-o.
- **Date:** Bitcoin (BTC-USD.CC) și S&P 500 (GSPC.INDX), randamente logaritmice zilnice pe zilele comune, 2018 – 18 sep. 2026; orice altă serie din data/market ca reper de control
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Formulați o ipoteză precisă: ce parametru s-ar fi schimbat, de când și în ce sens.
 - ▶ (b) Alegeți între un test cu dată cunoscută ([Chow \(1960\)](#)) și unul cu dată necunoscută ([Andrews \(1993\)](#)) și justificați alegerea.
 - ▶ (c) Estimați corelația pe subperioade, cu intervale bootstrap staționare de 95%, și testați schimbarea de la data ETF-urilor la pragul de 5%.
 - ▶ (d) Verificați robustețea: calendarul (zile comune, săptămânal), lungimea ferestrei, lungimea blocului bootstrap.
 - ▶ (e) Construiți un contrafactual: ce s-a întâmplat în aceeași perioadă cu corelația unor active fără un eveniment ETF?
- **Livrabil:** un folder Quantlet în repository-ul echipei (cod, Metainfo, un grafic) și un slide cu concluzia și principala ei limită; pentru curioși, corelația dinamică DCC din Capitolul 6

C1: analiză de referință

- ▣ *Rezolvarea se discută la seminar*
- ▣ Quantlet-ul vostru va fi comparat cu o analiză de referință după termenul de predare.

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI (1/2)

- **Cererea** trimisă de un student unui asistent AI (inteligență artificială): „Folosind fișierele zilnice din data/market, calculează media anualizată, volatilitatea anualizată și raportul Sharpe ($r_f = 0$) pentru SPY și Bitcoin, din randamente simple zilnice”

- **Răspunsul:** codul de mai jos, urmat de concluzie

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = 'https://raw.githubusercontent.com/danpele/MFM/main/data/market/'
def load(sym, field='close'):
    return pd.read_csv(URL + sym + '.csv', index_col='date',
                       parse_dates=True)[field].dropna()
spy, btc = load('SPY.US'), load('BTC-USD.CC')
A = 252 # zile de tranzactionare pe an
for name, p in [('SPY', spy), ('BTC', btc)]:
    r = p.pct_change().dropna() # randamente simple zilnice
    mu = r.mean() * A # media anualizata
    vol = r.std() * A # volatilitatea anualizata
    print(name, mu, vol, mu / vol) # raportul Sharpe, rf = 0
```

- **Concluzia AI-ului:** „Rapoarte Sharpe: SPY 0,03, Bitcoin 0,07. Ambele active abia își răsplătesc riscul.”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI (2/2) — cerință

- **Model:** A1–A4 și Ex1 [Rezolvat]; definițiile de azi
- **Date și ipoteze:** cererea și codul de pe slide-ul anterior; fișierele complete SPY.US și BTC-USD.CC; randamente simple zilnice; rata fără risc 0
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Găsiți erorile din răspuns: sunt două sau trei, iar restul răspunsului este corect.
 - ▶ (b) Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul sau documentația bibliotecii.
 - ▶ (c) Scrieți codul corectat și raportați media anualizată, volatilitatea anualizată și raportul Sharpe pentru SPY și Bitcoin.
 - ▶ (d) Notați fiecare eroare ca în AI_ERRORS.md: ce s-a cerut, ce a răspuns AI, ce era greșit, cum ați descoperit, versiunea corectă.
- **Report:** lista erorilor și tabelul corectat. **Interpretare:** rezistă concluzia AI „ambele active abia își răsplătesc riscul”?
- Codul generat de AI rulează de obicei fără mesaj de eroare: greșelile sunt în finanțe, nu în sintaxă
- Regula cursului: puteți folosi AI, declarați-o în AI_USE.md și notați cel puțin trei erori prinse în AI_ERRORS.md

Formarea echipei

Pași

- ▣ Formați echipe de 3–4 studenți
- ▣ Creați repository-ul echipei pe GitHub și adăugați titularii ca colaboratori
- ▣ Înregistrați echipa și o temă provizorie până la data anunțată la seminar

O primă temă bună

- ▣ O piață, o întrebare, date reale
- ▣ Exemplu: se mișcă blue chip-urile românești împreună cu băncile europene sau cu prețurile energiei?
- ▣ Exemplu: Partea C1 de mai sus, extinsă la Ethereum

- ▣ Proiectul înseamnă 70% din notă: începeți repository-ul azi și faceți commit în fiecare săptămână

Temă pentru acasă

Până la seminarul următor

- ▣ Rulați notebook-ul seminarului cap-coadă în Colab și completați celulele goale
- ▣ Adăugați la Ex1 extins un activ la alegere din data/market, cu intervalul pentru Sharpe
- ▣ Încărcați rezultatul în repository-ul echipei, ca primul vostru folder Quantlet
- ▣ Răspundeți la quiz-ul Capitolului 0 de pe site-ul cursului
- ▣ Notați în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare AI pe care o prindeți, la seminar sau în proiect

Pentru aprofundare pe Quantinar

Cursuri recomandate

-  Statistics of Financial Markets
-  Cryptos, NFTs, Digital Assets
-  Introduction to Blockchain and Cryptocurrencies
-  Digital Transformation on Finance

Bibliografie (1/2)

- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Bai, J. (1997). Estimation of a change point in multiple regression models. *Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563.
- ▣ Boehmer, E., Musumeci, J., Poulsen, A.B. (1991). Event-study methodology under conditions of event-induced variance. *Journal of Financial Economics*, 30(2), 253–272.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*, Capitolul 4. Princeton University Press.
- ▣ Chow, G.C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3), 591–605.
- ▣ Epps, T.W. (1979). Comovements in stock prices in the very short run. *Journal of the American Statistical Association*, 74, 291–298.
- ▣ Fisher, R.A. (1915). Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population. *Biometrika*, 10(4), 507–521.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Hampel, F.R. (1974). The influence curve and its role in robust estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 69(346), 383–393.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ MacKinlay, A.C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Opdyke, J.D. (2007). Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values? *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Scholes, M., Williams, J. (1977). Estimating betas from nonsynchronous data. *Journal of Financial Economics*, 5(3), 309–327.
- ▣ Date publice: [FRED](#), [cursurile de referință BNR](#), [DefiLlama](#)
- ▣ Cod și date: github.com/danpele/MFM